

Guía de instalación — AutoGestion (taller)

Despliegue en la PC del taller. La app se entrega como **un solo ejecutable** (`autogestion.exe`) que trae dentro el backend, la web app compilada y las migraciones de la base de datos. No hace falta instalar Node.js ni copiar el código fuente.

El ejecutable atiende el **API** y la **web app** en el puerto **4000**. El usuario solo abre el navegador en `http://localhost:4000` (o `http://IP-DEL-EQUIPO:4000` desde otra PC de la red).

En esta guía la app queda en `C:\AutoGestion` y las imágenes en `C:\AutoGestionDatos\uploads` . Ajusta las rutas si usas otras.

- **Instalación nueva:** pasos 1 a 10.
- **La PC ya tiene una versión anterior** (instalada desde el código con Node): ve al paso 11.

0. Generar el ejecutable (en la PC de desarrollo)

Desde la raíz del repositorio:

```
npm run install:all # solo la primera vez o si cambiaron dependencias
npm run build:exe
```

Compila el frontend y genera `dist-exe\autogestion.exe` (~70 MB). La primera vez descarga el runtime base de Node, por eso tarda más. Ese archivo es lo único que se lleva a la PC del taller.

1. Requisitos a instalar en la PC del taller

Software	Versión	Notas
PostgreSQL	14+	https://www.postgresql.org/download/windows/ — anota la contraseña del usuario postgres . Se instala como servicio de Windows que arranca solo .
NSSM	2.24+	https://nssm.cc — para correr la app como servicio que inicia con la PC (paso 7).

No se necesita Node.js.

2. Copiar la app

Crea `C:\AutoGestion` y copia ahí el ejecutable. La carpeta queda así:

```
C:\AutoGestion\
  autogestion.exe      ← la app
  .env                 ← configuración de esta PC (paso 4)
  logs\               ← logs del servicio (paso 7)
C:\AutoGestionDatos\
  uploads\            ← imágenes (paso 5)
```

Al ser un ejecutable sin firma digital, Windows SmartScreen puede advertir la primera vez que se abre a mano: **Más información** → **Ejecutar de todas formas**. Como servicio no pregunta.

3. Base de datos

Elige **una** de las dos opciones:

- **Opción A — Base limpia** (instalación nueva, sin datos previos): se crea la base vacía y las migraciones construyen todo el esquema.
- **Opción B — Trasladar datos existentes**: se restaura un volcado (dump) del equipo actual.

Opción A — Base limpia

1. En **pgAdmin**: clic derecho sobre **Databases** → **Create** → **Database...**, nómbrala **taller_sis** y guarda. (O por consola: `& "C:\Program Files\PostgreSQL\<versión>\bin\createdb.exe" -U postgres taller_sis`.)
2. Las tablas se crean en el paso 6 (`autogestion.exe --migrate`).

Las migraciones crean el esquema completo, los roles, los servicios, flujos de trabajo y tipos de vehículo base, y el usuario inicial:

Usuario	Rol	Contraseña
admin	Admin	123456

⚠ **Cambia la contraseña** desde **Admin** → **Usuarios** tras el primer inicio de sesión. Los mecánicos y cajeros se crean desde esa misma pantalla.

Opción B — Trasladar datos con un dump de pgAdmin

B.1 En el equipo ACTUAL (origen) — generar el dump

En **pgAdmin**:

1. Expande **Servers** → **PostgreSQL** → **Databases**.
2. Clic derecho sobre la base **taller_sis** → **Backup...**
3. En **Filename** elige dónde guardar (ej. `taller_sis.dump`).
4. En **Format** deja **Custom** (recomendado) y pulsa **Backup**.
5. Copia el archivo generado a la PC del taller (USB / red).

B.2 En la PC del taller (destino) — restaurar

1. Clic derecho sobre `Databases` → `Create` → `Database...`, nómbrala `taller_sis` y guarda.
2. Clic derecho sobre la base `taller_sis` → **Restore...**
3. En **Filename** selecciona el archivo del dump que copiaste y pulsa **Restore**.

El dump trae las tablas, los usuarios con sus contraseñas actuales y los datos existentes. Luego `autogestion.exe --migrate` (paso 6) solo completa lo que falte: es idempotente. Si usas otro nombre de base, ajústalo en `DB_NAME` del `.env`.

4. Configurar `.env`

Crea el archivo `C:\AutoGestion\.env` (junto al `.exe`) con los valores de **esta** PC:

```
PORT=4000
HOST=0.0.0.0
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=taller_sis
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=LA_CONTRASEÑA_DE_POSTGRES_DE_ESTA_PC
JWT_SECRET=PON_UNA_CLAVE_LARGA_Y_UNICA_AQUI
JWT_EXPIRES_IN=8h
UPLOAD_DIR=C:\AutoGestionDatos\uploads
CORS_ORIGIN=*
```

Puntos importantes:

- **Ubicación:** el `.exe` siempre lee el `.env` de su misma carpeta, sin importar desde dónde se lance.
- **DB_PASSWORD** : la contraseña de PostgreSQL de la PC del taller (la del paso 1).
- **JWT_SECRET** : una clave larga y única (no reuses la de desarrollo). Si la cambias, las sesiones abiertas se invalidan (hay que volver a iniciar sesión).
- **UPLOAD_DIR** : dónde se guardan las imágenes. Se recomienda una carpeta **fuera** de `C:\AutoGestion` para que sobreviva a actualizaciones y sea fácil de respaldar. Se crea sola si no existe. Si se omite, se usa `C:\AutoGestion\uploads`.
- El `.env` guarda la contraseña de PostgreSQL en texto plano: no lo compartas ni lo dejes en carpetas públicas.

5. Copiar las imágenes existentes

Si en el equipo actual ya hay fotos cargadas, copia su contenido a la carpeta de `UPLOAD_DIR` :

- Origen: `...\uploads\vehiculos\*` y `...\uploads\visitas\*`
- Destino: `C:\AutoGestionDatos\uploads\vehiculos\*` y `C:\AutoGestionDatos\uploads\visitas\*`

(La base de datos guarda solo la ruta de cada imagen; los archivos físicos van por separado.)

6. Aplicar las migraciones

```
cd C:\AutoGestion
.\autogestion.exe --migrate
```

Debe terminar con `Migraciones aplicadas correctamente`. Es idempotente: se puede correr las veces que sea. Si falla con un error de conexión, revisa `DB_*` en el `.env` y que el servicio de PostgreSQL esté corriendo.

Prueba manual

```
.\autogestion.exe
```

Abre `http://localhost:4000` en el navegador e inicia sesión: `admin / 123456` si usaste la **opción A**, o con las credenciales de siempre si restauraste un dump (**opción B**). Detén la prueba con `Ctrl + C` antes de pasar al servicio.

7. Dejarlo como servicio que arranca con la PC (NSSM)

Así la app inicia sola al encender la PC, sin sesión iniciada y sin ventana abierta, y se reinicia si se cae.

7.1 Instalar NSSM

1. Descarga el zip desde <https://nssm.cc/download> (versión 2.24 o la *pre-release* 2.24-101).
2. Descomprime y copia `win64\nssm.exe` a `C:\nssm\nssm.exe`.
3. Agrega `C:\nssm` al `PATH` del sistema, o usa la ruta completa `C:\nssm\nssm.exe` en los comandos.

7.2 Registrar el servicio

Abre **PowerShell como Administrador** (clic derecho → *Ejecutar como administrador*):

```

# 1. Nombre del servicio de PostgreSQL, ej: postgresql-x64-17
Get-Service *postgres*

# 2. Carpeta de logs
New-Item -ItemType Directory -Force "C:\AutoGestion\logs"

# 3. Crear el servicio apuntando al ejecutable
nssm install AutoGestion "C:\AutoGestion\autogestion.exe"
nssm set AutoGestion AppDirectory "C:\AutoGestion"
nssm set AutoGestion DisplayName "AutoGestion Taller"
nssm set AutoGestion Description "API + web app del taller automotriz (puerto 4000)"
nssm set AutoGestion AppEnvironmentExtra NODE_ENV=production

# 4. Arranque automático, esperando a PostgreSQL (usa el nombre del paso 1)
nssm set AutoGestion Start SERVICE_DELAYED_AUTO_START
nssm set AutoGestion DependOnService postgresql-x64-17

# 5. Si el proceso se cae, reiniciarlo a los 5 s
nssm set AutoGestion AppExit Default Restart
nssm set AutoGestion AppRestartDelay 5000

# 6. Logs con rotación (nuevo archivo al superar ~10 MB)
nssm set AutoGestion AppStdout "C:\AutoGestion\logs\out.log"
nssm set AutoGestion AppStderr "C:\AutoGestion\logs\err.log"
nssm set AutoGestion AppRotateFiles 1
nssm set AutoGestion AppRotateOnline 1
nssm set AutoGestion AppRotateBytes 10485760

# 7. Arrancar y comprobar
nssm start AutoGestion
nssm status AutoGestion          # debe decir SERVICE_RUNNING

```

Verifica abriendo `http://localhost:4000`. Luego **reinicia la PC** y confirma que la app responde sin haber hecho nada: esa es la prueba real del autostart.

Notas:

- `NODE_ENV=production` evita que los errores internos se muestren con detalle al usuario.
- `SERVICE_DELAYED_AUTO_START` le da unos segundos extra a PostgreSQL al encender la PC.

7.3 Comandos útiles

```
nssm status AutoGestion
nssm restart AutoGestion      # tras cambiar el .env
nssm stop AutoGestion
nssm start AutoGestion
nssm edit AutoGestion         # editor gráfico de la configuración
nssm remove AutoGestion confirm # eliminar el servicio
Get-Content C:\AutoGestion\logs\err.log -Tail 50 # ver últimos errores
```

También aparece en `services.msc` como **AutoGestion Taller**.

8. Firewall (solo si otras PCs/tablets de la red usan la app)

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "AutoGestion 4000" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 4000 -
Action Allow -Profile Private
```

Averigua la IP del equipo servidor con `ipconfig` (IPv4, ej. `192.168.1.50`). Las demás PCs abren:

```
http://192.168.1.50:4000
```

9. Acceso directo para el usuario

Crea un acceso directo en el escritorio que abra el navegador en la app, p. ej.:

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --app=http://localhost:4000
```

(`--app=` abre en modo ventana sin barra de direcciones, como una aplicación de escritorio.)

10. Actualizar a una versión nueva del `.exe`

Genera el nuevo ejecutable (paso 0) y en la PC del taller:

```
nssm stop AutoGestion
# 1. Respalidar la base (ver paso 12)
# 2. Reemplazar C:\AutoGestion\autogestion.exe por el nuevo (el .env y las imágenes no se tocan)
cd C:\AutoGestion
.\autogestion.exe --migrate
nssm start AutoGestion
```

11. Migrar desde una versión anterior instalada con Node

Para la PC que ya tiene AutoGestion corriendo desde el código fuente (con `node.exe` y NSSM). Hazlo **sin gente usando el sistema**: la migración elimina la columna de texto `vehiculos.tipo_vehiculo`, que la versión anterior usa, así que la app vieja deja de funcionar en cuanto se migra.

11.1 Detener y respaldar

```
nssm stop AutoGestion
& "C:\Program Files\PostgreSQL\<versión>\bin\pg_dump.exe" -U postgres -F c -f
"C:\AutoGestionDatos\respaldo_antes_migrar.backup" taller_sis
```

Usa el `DB_NAME` que tenga el `.env` actual (`...\backend\.env`), no asumas el nombre.

11.2 Revisar los tipos de vehículo actuales

La versión nueva convierte el texto libre del tipo de vehículo a un catálogo:

Texto que contiene	Queda como
<code>pick</code> o <code>troca</code>	Pickup
<code>camioneta</code> o <code>suv</code>	Camioneta
<code>camion</code> / <code>camión</code>	Camión
cualquier otro texto	Turismo
vacío	sin tipo

Revisa qué valores hay antes de migrar:

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\<versión>\bin\psql.exe" -U postgres -d taller_sis -c "SELECT
tipo_vehiculo, count(*) FROM vehiculos GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC;"
```

Si aparece algún valor que no encaje en la tabla (ej. `BUS`, `MOTO`), avisa antes de continuar: caería en Turismo, y después de migrar el texto original ya no existe (habría que corregirlo a mano desde el sistema). Los tipos Bus liviano, Bus mediano y Autobús existen, pero la conversión no asigna vehículos a ellos automáticamente.

11.3 Instalar el `.exe` junto a la versión anterior

1. Copia `autogestion.exe` a `C:\AutoGestion\` (la carpeta vieja del código puede quedarse ahí por ahora).
2. Copia el `.env` viejo (`C:\AutoGestion\backend\.env`) a `C:\AutoGestion\.env`. Conserva el mismo `JWT_SECRET` para no cerrar las sesiones.
3. **Imágenes**: si el `.env` viejo no tenía `UPLOAD_DIR`, las fotos están en `C:\AutoGestion\backend\uploads`. Agrega al `.env` nuevo `UPLOAD_DIR=C:\AutoGestion\backend\uploads`, o mueve esa carpeta a `C:\AutoGestionDatos\uploads` y apunta ahí (recomendado).

11.4 Migrar y cambiar el servicio al `.exe`

En **PowerShell** como **Administrador**:

```
cd C:\AutoGestion
.\autogestion.exe --migrate

nssm set AutoGestion Application "C:\AutoGestion\autogestion.exe"
nssm set AutoGestion AppParameters ""
nssm set AutoGestion AppDirectory "C:\AutoGestion"
nssm start AutoGestion
```

11.5 Verificar

- Abre `http://localhost:4000` e inicia sesión con un usuario de siempre.
- Revisa que los vehículos tengan su tipo, que se vean las fotos y que se pueda crear una recepción.
- Cuando todo funcione (idealmente tras unos días), ya puedes borrar las carpetas viejas `backend\`, `frontend\` y `node_modules`, y desinstalar Node.js.

Si algo falla: detén el servicio, restaura el respaldo del paso 11.1 en pgAdmin (**Restore...** sobre una base recreada) y vuelve a apuntar el servicio a la instalación anterior (`nssm edit AutoGestion`).

12. Respaldos (importante)

Respalda **dos cosas juntas**, de forma periódica:

1. **Base de datos:** en pgAdmin, clic derecho sobre `taller_sis` → Backup... (igual que en el paso B.1), guardando el archivo con la fecha en el nombre.
2. **Carpeta de imágenes** (la de `UPLOAD_DIR`):

```
Copy-Item -Recurse "C:\AutoGestionDatos\uploads" "D:\Respaldos\uploads_AAAA-MM-DD"
```

La BD guarda las rutas; la carpeta guarda los archivos. Sin las dos, las fotos no se ven.

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable / solución
El servicio no arranca	Revisa <code>C:\AutoGestion\logs\err.log</code> . Suele ser <code>.env</code> mal configurado o Postgres no listo.
<code>ECONNREFUSED</code> a la BD	PostgreSQL no está corriendo o <code>DB_*</code> del <code>.env</code> no coinciden. Verifica <code>Get-Service *postgres*</code> .
Toma otra configuración	El <code>.env</code> debe estar en la misma carpeta que <code>autogestion.exe</code> .
La página abre pero no carga datos	La app no levantó, o el <code>JWT_SECRET</code> cambió (vuelve a iniciar sesión).
Las imágenes no se ven	<code>UPLOAD_DIR</code> apunta a otra carpeta, o no copiaste los archivos del paso 5.
No entra desde otra PC	Falta la regla de firewall (paso 8) o usaste <code>localhost</code> en vez de la IP del servidor.
<code>EADDRINUSE</code> al arrancar	El puerto 4000 ya está en uso: otra instancia corriendo (¿el servicio y una prueba manual a la vez?) o cambia <code>PORT</code> .
<code>pg_dump</code> / <code>psql</code> no encontrado	Usa la ruta completa según tu versión: <code>C:\Program Files\PostgreSQL\<versión>\bin\</code> .